

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили студенты группы 25BBB2

Лампетов А.С.

Ковтун А.А.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

к.т.н., доцент Деев М.В.

Пенза 2026

Тема: Простые структуры данных

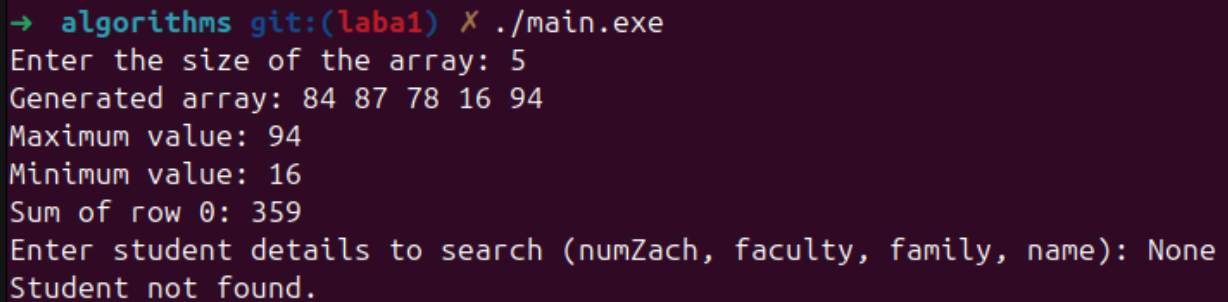
Цель работы: изучение простых структур данных и использование их в инженерных задачах.

Лабораторное задания:

1. Написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.
2. Написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.
3. Написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.
4. Написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.
5. Написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Результаты работы программы:

Результаты работы программы показаны на рисунке 1.



```
→ algorithms git:(lab1) X ./main.exe
Enter the size of the array: 5
Generated array: 84 87 78 16 94
Maximum value: 94
Minimum value: 16
Sum of row 0: 359
Enter student details to search (numZach, faculty, family, name): None
Student not found.
```

Рисунок 1 — Результаты работы программы

Расчет вручную:

Случайный массив длиной 5: 84, 87, 78, 16, 94

Максимальный элемент: 94

Минимальный элемент: 16

Сумма: $84 + 87 = 171 + 78 = 249 + 16 = 265 + 94 = 359$

Результат расчета совпал с результатами работы программы.

Вывод:

В ходе работы были изучены простые структуры данных.